

Análisis de los cultivos de coca en Colombia

Héctor Alonso Bohórquez Suárez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Programación para la Analítica de Datos

Capítulo 1 Planteamiento del problema.....	1
Capítulo 2 Pregunta del problema.....	2
Capítulo 3 Tipo de investigación	3
Capítulo 4 Objetivos generales	4
Capítulo 5 Objetivos específicos	5
Capítulo 6 Metodología.	6
Capítulo 7 Resultado.....	8
Fase 1 Obtención de los datos.....	8
Fase 1.1 Vista previa de los datos.	9
Fase 1.2 Ingresar a Jupiter Notebook.....	10
Fase 1.3 Crear carpeta en Jupiter Notebook.	11
Fase 1.4 Crear Notebook en Jupiter Notebook.	12
Fase 2 Refinamiento de los datos.....	13
Fase 2.1 Leer los datos.....	14
Fase 2.2 Descripción de los datos.	15
Fase 2.3 Explorar los datos.	16
Fase 2.4 Tipos de datos.....	17
Fase 2.5 Convertir datos a tipo numérico.	18
Fase 2.6 Comprobar datos numéricos.....	19
Fase 2.7 Verificar datos nulos.....	20
Fase 2.8 Rellenar datos nulos.....	21
Fase 2.9 Comprobar datos nulos.....	22
Fase 2.10 Eliminar columnas.....	23
Fase 2.11 Agrupar filas.....	24
Fase 3 Análisis de los datos.	25
Fase 3.1 Cantidad de hectáreas por año.	26
Fase 3.2 Selección de columnas.....	27
Fase 3.3 Renombrar filas.	28
Fase 3.4 Promedio de los datos.....	29
Fase 3.5 Valores máximos.	30
Fase 3.6 Valores mínimos.....	31
Fase 3.7 Suma de los datos.	32
Fase 4 Visualización de los datos.	33
Fase 4.1 Cultivos de coca por departamento.	34
Fase 4.2 Datos estadísticos por departamento.	35
Fase 4.3 Cultivos de coca por regiones.....	36
Fase 4.4 Datos estadísticos por regiones.....	37
Fase 4.5 Cultivos de coca del año 2020.....	38
Fase 4.6 Cultivos de coca por años.....	39
Capítulo 8 Conclusión.....	40
Bibliografía	41

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1	8
Ilustración 2	9
Ilustración 3	10
Ilustración 4	11
Ilustración 5	12
Ilustración 6	13
Ilustración 7	14
Ilustración 8	15
Ilustración 9	16
Ilustración 10	17
Ilustración 11	18
Ilustración 12	19
Ilustración 13	20
Ilustración 14	21
Ilustración 15	22
Ilustración 16	23
Ilustración 17	24
Ilustración 18	25
Ilustración 19	26
Ilustración 20	27
Ilustración 21	28
Ilustración 22	29
Ilustración 23	30
Ilustración 24	31
Ilustración 25	32
Ilustración 26	34
Ilustración 27	35
Ilustración 28	36
Ilustración 29	37
Ilustración 30	38
Ilustración 31	39

Capítulo 1

Planteamiento del problema

La problemática de la siembra de los cultivos de coca en Colombia se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de los grupos delincuenciales al margen de la ley los cuales secuestran, matan, reclutan niños, desplazan muchas familias cada año, ejecutan acciones terroristas en contra de la población civil, perjudican la vida de muchas personas debido a las graves consecuencias del consumo de las drogas y en el proceso de elaboración de la cocaína contaminan los ríos y el medio ambiente.

Capítulo 2

Pregunta del problema

¿Como ha evolucionado la cantidad de hectáreas de los cultivos de coca en Colombia desde el año 2015 hasta el 2020?

Capítulo 3

Tipo de investigación

La investigación de los datos es de tipo cuantitativa ya que tenemos que encontrar valores numéricos y estadísticos de la cantidad de hectáreas de los cultivos de coca que se puedan contar, verificar y que nos den información acerca de las cantidades e información que pueda ser medida y escrita con números que nos permitan realizar operaciones matemáticas, estadísticas y de visualización con los datos.

“Método de investigación descriptiva: Se realiza previo al análisis de datos con el objetivo de encontrar factores y características importantes del fenómeno de estudio.

La investigación cuantitativa proporciona una descripción y exploración de fenómenos en situaciones y características de la vida real. Se describe la correlación de individuos, situaciones o grupos particulares.

La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de poblaciones grandes”, Según un nuevo estudio... (Ortega, 2022b).

Capítulo 4

Objetivos generales

- Analizar la cantidad de hectáreas por departamentos de los cultivos de coca desde el año 2015 hasta el 2020.

Capítulo 5

Objetivos específicos

- Extraer los datos que contengan la información de la cantidad de hectáreas de los cultivos de coca de la página web: (Detección de Cultivos de Coca (hectáreas) | Datos Abiertos Colombia, 2021).
- Refinar los datos de la cantidad de cultivos de coca y prepararlos para poder analizarlos utilizando técnicas de refinación y limpieza de datos.
- Analizar los datos por medio de la estadística descriptiva para resumir, y presentar los datos que describen el comportamiento de los cultivos de coca.
- Visualizar por medio de gráficos el comportamiento de los cultivos de coca por departamentos y regiones.

Capítulo 6

Metodología.

La metodología que se va a implementar para analizar el comportamiento de la cantidad de hectáreas de los cultivos de coca en Colombia es la siguiente:

Fase1 Obtención de datos: en este proceso para obtener los datos debemos buscar una fuente confiable que contenga la información que queremos obtener e importar las librerías que nos permitan extraer, reunir y procesar los datos en un formato por ejemplo ya sea tipo Json, Excel, csv. La extracción de la información se hará de la página web: (*Detección de Cultivos de Coca (hectáreas) | Datos Abiertos Colombia, 2021*).

Fase 2 Refinamiento de datos: en este proceso debemos explorar los datos para verificar los tipos de datos utilizando técnicas de refinación y limpieza de datos empleadas por José de Jesús Fernández García en el video: (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020*).

A continuación, se detalla los pasos a tener presente en esta fase del proyecto:

- Verificar los tipos de datos si estos son de tipo Object se procede a convertir a datos numéricos para poder realizar operaciones con ellos.
- Luego verificar la cantidad de datos nulos que tengan las columnas y los reemplazamos por el promedio de los datos de la columna o por ceros según sea el caso.

- A continuación, limpiar los datos eliminando filas o columnas que no nos aportan información valiosa.

Fase 3 Análisis de los datos: en este proceso debemos analizar qué tipo de relación hay entre los datos utilizando la librería Pandas (*Pandas Documentation — Pandas 1.4.1 Documentation*, 2022) Esta librería Pandas es un paquete de Python que proporciona estructuras de datos similares a los dataframes de R. Pandas depende de Numpy, la librería que añade un potente tipo matricial a Python.

También utilizaremos la biblioteca NumPy que es un proyecto de código abierto que tiene como objetivo habilitar la computación numérica con Python. (*NumPy*, 2022).

- Debemos analizar la cantidad de hectáreas de coca por departamentos.
- Debemos analizar la cantidad de hectáreas de coca por regiones.
- Analizar en qué años ha habido un aumento o disminución considerable de los cultivos de coca.

Fase 4 Visualización de los datos: en este proceso debemos visualizar los datos a través de imágenes o gráficos que nos permitan tener una visión clara, dinámica, visible y sencilla de los datos utilizando las técnicas de visualización de datos empleadas por Frank Andrade (*Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python*, 2021).

Capítulo 7

Resultado.

Fase 1 Obtención de los datos.

Ilustración 1

Página web: Cultivos de coca.

Detección de Cultivos de Coca (hectáreas)

Justicia Y Derecho

Cuantificación de las hectáreas de los cultivos de coca existentes a 31 de diciembre de cada año en el territorio nacional. Información compilada para los años 2001 al 2020.

Ayúdanos a responder esta encuesta en el enlace de origen.

Actualizado 4 de agosto de 2021

Datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y del Derecho en convenio con Naciones Unidas

Sobre este conjunto de datos

Actualizado 4 de agosto de 2021

Datos actualizados por última vez 4 de agosto de 2021

Última actualización de metadatos 4 de agosto de 2021

Fecha de creación 21 de mayo de 2020

Vistas 1.083 Descargas 250

Datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia y el derecho en convenio con Naciones Unidas

Propietario de conjunto de datos: Ministerio de Justicia y del Derecho

Contactar con dueño de conjunto de datos

Información de Datos

Idioma	Español
Cobertura Geográfica	Municipal
Frecuencia de Actualización	Anual
Fecha Emisión (aaaa-mm-dd)	2020-12-31
URL Documentación	http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio

Información de la Entidad

Área o dependencia	Observatorio de Drogas de Colombia
Nombre de la Entidad	Ministerio de Justicia y del derecho
Departamento	Bogotá D.C.
Municipio	Bogotá D.C.
Orden	Nacional
Sector	Justicia y del Derecho

Temas

Categoría	Justicia y Derecho
-----------	--------------------

Formatos adicionales

[CSV para Excel \(Europa\)](#) [TSV para Excel](#)

[RDF](#) [XML](#)

[RSS](#)

Descargar Detección de Cultivos de Coca (hectáreas)

Descargar Detección de Cultivos de Coca (hectáreas) para uso offline en otras aplicaciones

CSV CSV para Excel

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase se obtuvieron los datos de la página web: (*Detección de Cultivos de Coca (hectáreas)* | *Datos Abiertos Colombia*, 2021). Los datos fueron descargados en formato CSV.

Fase 1.1 Vista previa de los datos.

Ilustración 2

Vista previa de la tabla: Cultivos de coca.

Vista previa de la tabla [Explorar los datos](#) [Crear visualización](#)

COD...	DEPA...	COD...	MUN...	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
91	AMAZON...	91263	EL ENCA...	191.82	264.00	164.00	270.00	382.00	233.00	186.00	349.00	109.00
91	AMAZON...	91405	LA CHOR...	65.00	236.00	209.00	271.00	257.00	223.00	132.00	349.00	81.00
91	AMAZON...	91407	LA PEDRE...	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	7.00
91	AMAZON...	91430	LA VICTO...	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2.00
91	AMAZON...	91460	MIRITI-PA...	6.00	43.00	36.18	30.00	12.00	4.00	9.00	2.00	4.00
91	AMAZON...	91530	PUERTO ...	212.34	195.00	173.00	174.00	210.00	202.00	165.00	95.00	53.00
91	AMAZON...	91536	PUERTO ...	- 0	1.00	6.36	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
91	AMAZON...	91669	SANTAND...	33.00	44.00	36.72	38.00	36.00	30.00	49.00	41.00	22.00
05	ANTIOQUIA	05031	AMALFI	36.61	110.00	74.00	173.00	210.00	342.00	246.00	151.00	108.00
05	ANTIOQUIA	05040	ANORÍ	201.25	369.00	613.71	753.00	759.00	836.00	533.00	787.00	239.00
05	ANTIOQUIA	05045	APARTADO	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10.00	21.00
05	ANTIOQUIA	05055	ARGELIA	- 0	- 0	4.00	21.00	21.00	15.00	2.00	1.00	3.00
05	ANTIOQUIA	05107	BRICEÑO	24.17	17.00	20.00	54.00	115.00	44.00	329.00	85.00	50.00

< Anterior [Siguiente](#) >

Mostrando Fila 1-13 de 317

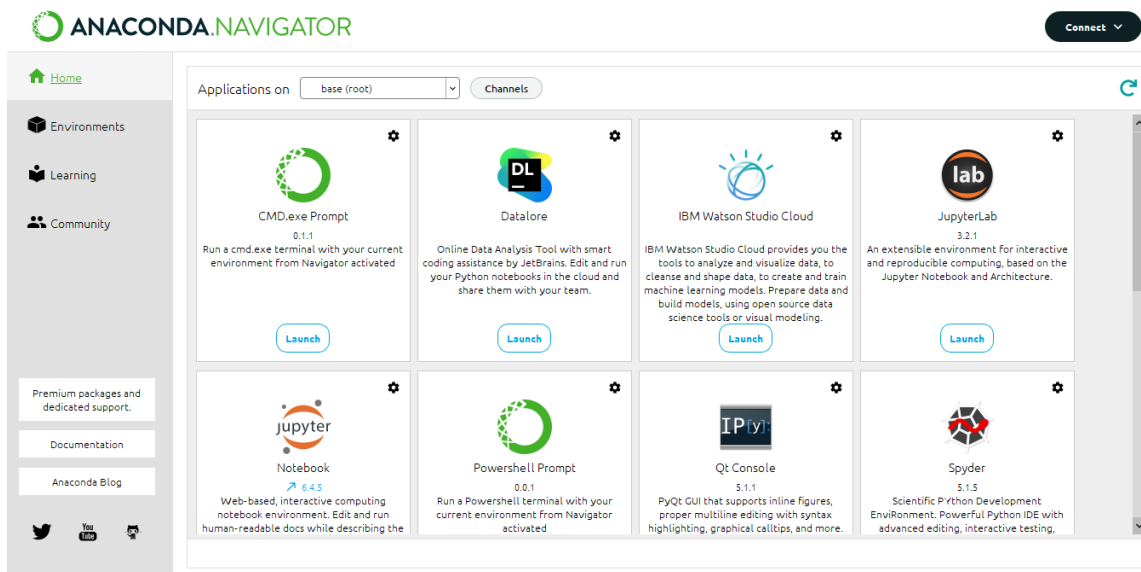
Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase, nos desplazamos hacia abajo y podemos observar una vista previa de la tabla que contiene la información de las hectáreas de coca, los departamentos y los municipios.

Fase 1.2 Ingresar a Jupiter Notebook.

Ilustración 3

Ingresar a Jupiter Notebook desde Anaconda Navigator.



Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase ingresamos a nuestro entorno de trabajo Jupiter Notebook que es una herramienta de trabajo para el análisis de datos de Anaconda Navigator (*Anaconda | Individual Edition*, 2022).

Fase 1.3 Crear carpeta en Jupiter Notebook.

Ilustración 4

Crear carpeta en Jupiter Notebook



Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase cuando entremos a Jupyter Notebook creamos una carpeta de trabajo dando click en el botón New y le ponemos un nombre, en mi caso la llamare WorkSpaceHector (*Project Jupyter*, 2022).

Fase 1.4 Crear Notebook en Jupiter Notebook.

Ilustración 5

Crear notebook.



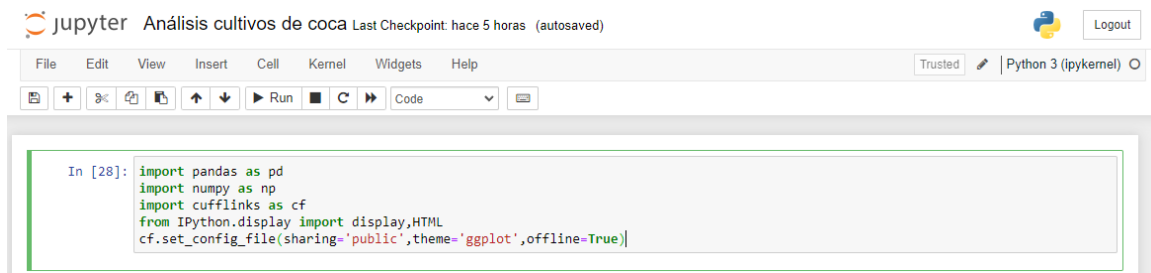
Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase cuando estemos dentro de nuestra carpeta de trabajo cargamos nuestros datos previamente descargado y renombrado cultivosDeCoca.csv y creamos un notebook que en mi caso llamare Análisis cultivos de coca (*Project Jupyter*, 2022).

Fase 2 Refinamiento de los datos.

Ilustración 6

Importar librerías.



Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase cuando estemos en nuestro notebook empezamos importando las librerías.

(Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020).

Fase 2.1 Leer los datos.

Ilustración 7

Leer los datos.

The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "Análisis cultivos de coca". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, running cells, and output viewing. The notebook contains two code cells. The first cell, labeled "In [29]:", imports the necessary libraries: pandas as pd, numpy as np, cufflinks as cf, and sets the display configuration for HTML and ggplot. The second cell, labeled "In [3]:", reads a CSV file named "cultivosDeCoca.csv" into a variable named "datos" and displays the first five rows of the DataFrame using "datos.head()". The output, labeled "Out[3]:", shows a DataFrame with columns for CODDEPTO, DEPARTAMENTO, CODMPIO, MUNICIPIO, and years from 2001 to 2017. The data represents coca cultivation metrics for different municipalities in the Amazonas department.

	CODDEPTO	DEPARTAMENTO	CODMPIO	MUNICIPIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	91	AMAZONAS	91263	EL ENCANTO (Cor. Departamental)	191.82	264.00	164.00	270.00	382.00	233.00	...	35.00	16.00	8.00	20.00	11.77	12.65	8.04
1	91	AMAZONAS	91405	LA CHORRERA (Cor. Departamental)	65.00	236.00	209.00	271.00	257.00	223.00	...	36.00	22.00	25.00	51.00	13.61	14.09	18.20
2	91	AMAZONAS	91407	LA PEDRERA (Cor. Departamental)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	...	-0	1.00	-0	-0	-0	-0	-0
3	91	AMAZONAS	91430	LA VICTORIA (Pacoa) (Cor. Departamental)	-0	-0	-0	-0	-0	-0	...	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
4	91	AMAZONAS	91460	MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor)	6.00	43.00	36.18	30.00	12.00	4.00	...	-0	5.00	-0	-0	-0	-0	-0

Fuente: Elaboración propia.

En esta fase leemos nuestros datos almacenándolos en una variable, en mi caso la llamare datos. (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic*, 2020).

df.read_csv: lee un archivo de valores separados por comas (csv) en DataFrame.

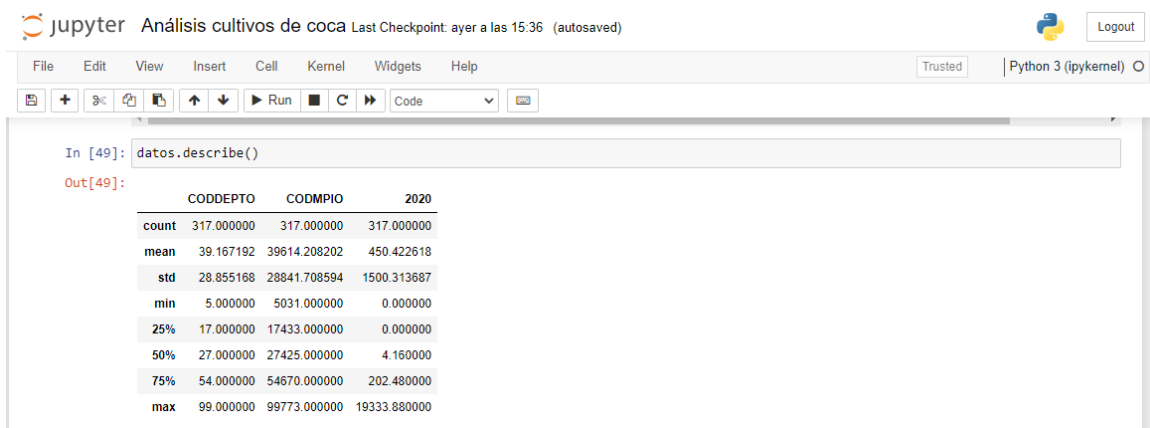
df.head(n) : Devuelve las n primeras filas del DataFrame df.

df.tail(n) : Devuelve las n últimas filas del DataFrame df. (Alberca, 2021).

Fase 2.2 Descripción de los datos.

Ilustración 8

Descripción de los datos.



Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase observamos el promedio de los datos que tenemos

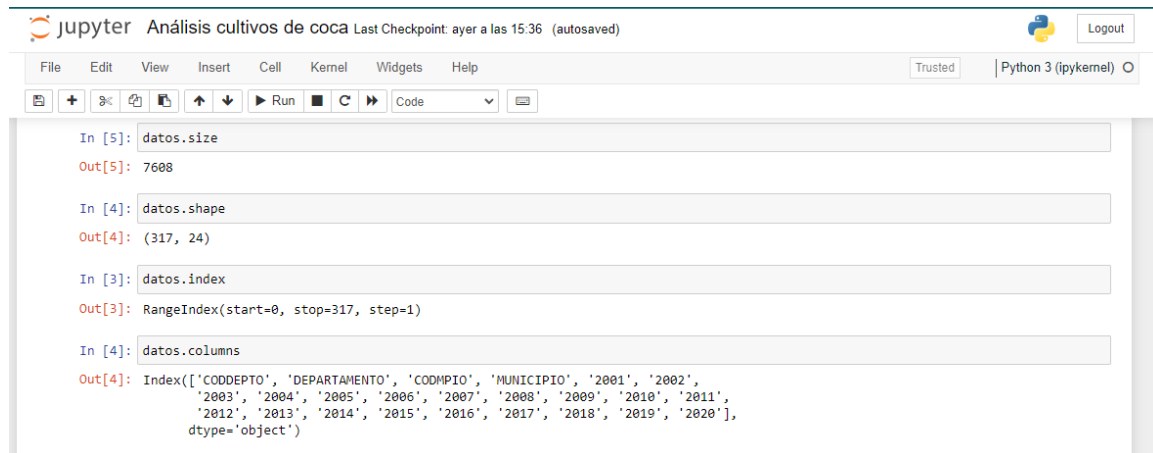
`pandas.DataFrame.describe`: Genera estadísticas descriptivas.

Las estadísticas descriptivas incluyen aquellas que resumen la tendencia central, la dispersión y la forma de la distribución de un conjunto de datos, excluyendo NaN los valores. (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic*, 2020).

Fase 2.3 Explorar los datos.

Ilustración 9

Explorar los datos.



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled 'Análisis cultivos de coca' with a last checkpoint from yesterday at 15:36. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, cell execution, and output viewing. The notebook contains four code cells, each with an input prompt (In [n]:) and an output (Out[n:]).

```

In [5]: datos.size
Out[5]: 7608

In [4]: datos.shape
Out[4]: (317, 24)

In [3]: datos.index
Out[3]: RangeIndex(start=0, stop=317, step=1)

In [4]: datos.columns
Out[4]: Index(['CODDEPTO', 'DEPARTAMENTO', 'CODMPIO', 'MUNICIPIO', '2001', '2002',
              '2003', '2004', '2005', '2006', '2007', '2008', '2009', '2010', '2011',
              '2012', '2013', '2014', '2015', '2016', '2017', '2018', '2019', '2020'],
              dtype='object')
  
```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase exploramos nuestro dataframe para conocer los datos (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020*).

`df.size` : Devuelve el número de elementos del DataFrame.

`df.shape` : Devuelve una tupla con el número de filas y columnas del DataFrame `df`.

`df.index` : Devuelve una lista con los nombres de las filas del DataFrame `df`.

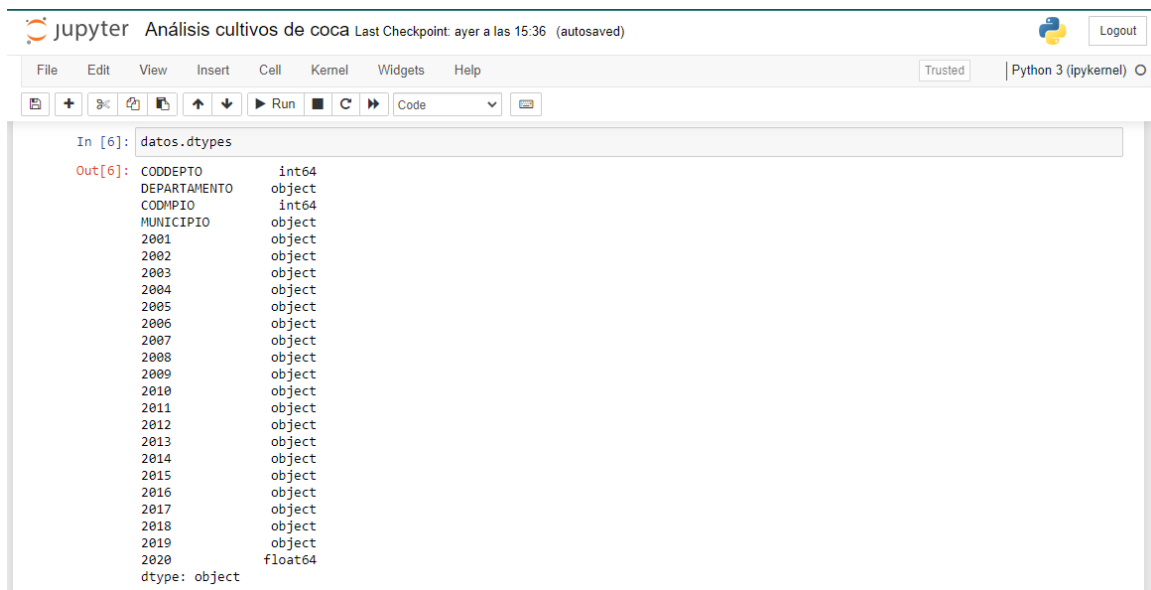
`df.columns` : Devuelve una lista con los nombres de las columnas del DataFrame `df`

(Alberca, 2021).

Fase 2.4 Tipos de datos.

Ilustración 10

Tipo de datos.



```

In [6]: datos.dtypes
Out[6]: CODDEPTO      int64
DEPARTAMENTO  object
CODMPIO       int64
MUNICIPIO     object
2001          object
2002          object
2003          object
2004          object
2005          object
2006          object
2007          object
2008          object
2009          object
2010          object
2011          object
2012          object
2013          object
2014          object
2015          object
2016          object
2017          object
2018          object
2019          object
2020          float64
dtype: object

```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase observamos que tipo de datos tenemos (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic*, 2020).

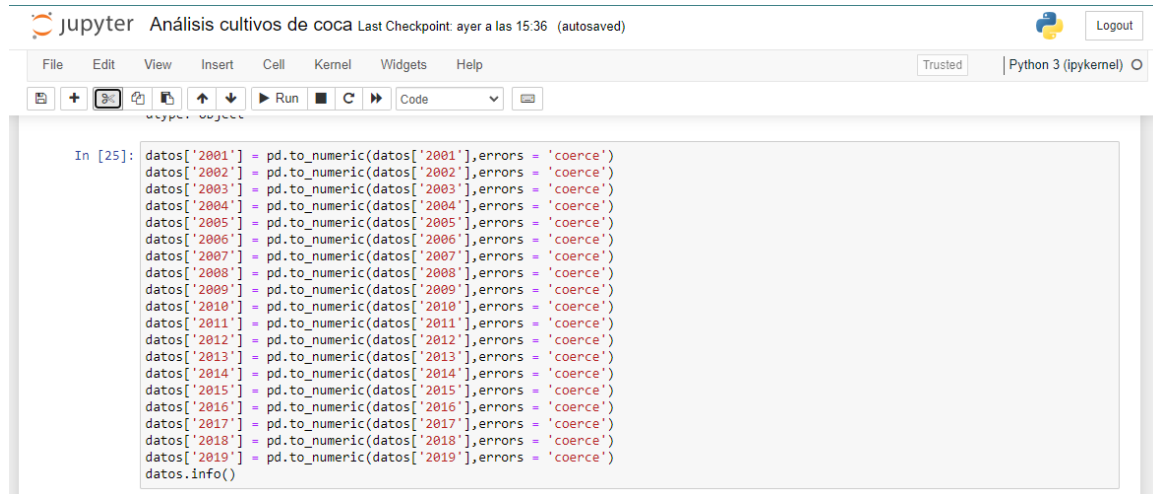
df.dtypes : Devuelve una serie con los tipos de datos de las columnas del DataFrame df.

(Alberca, 2021).

Fase 2.5 Convertir datos a tipo numérico.

Ilustración 11

Convertir datos a numérico.



```
In [25]: datos['2001'] = pd.to_numeric(datos['2001'], errors = 'coerce')
datos['2002'] = pd.to_numeric(datos['2002'], errors = 'coerce')
datos['2003'] = pd.to_numeric(datos['2003'], errors = 'coerce')
datos['2004'] = pd.to_numeric(datos['2004'], errors = 'coerce')
datos['2005'] = pd.to_numeric(datos['2005'], errors = 'coerce')
datos['2006'] = pd.to_numeric(datos['2006'], errors = 'coerce')
datos['2007'] = pd.to_numeric(datos['2007'], errors = 'coerce')
datos['2008'] = pd.to_numeric(datos['2008'], errors = 'coerce')
datos['2009'] = pd.to_numeric(datos['2009'], errors = 'coerce')
datos['2010'] = pd.to_numeric(datos['2010'], errors = 'coerce')
datos['2011'] = pd.to_numeric(datos['2011'], errors = 'coerce')
datos['2012'] = pd.to_numeric(datos['2012'], errors = 'coerce')
datos['2013'] = pd.to_numeric(datos['2013'], errors = 'coerce')
datos['2014'] = pd.to_numeric(datos['2014'], errors = 'coerce')
datos['2015'] = pd.to_numeric(datos['2015'], errors = 'coerce')
datos['2016'] = pd.to_numeric(datos['2016'], errors = 'coerce')
datos['2017'] = pd.to_numeric(datos['2017'], errors = 'coerce')
datos['2018'] = pd.to_numeric(datos['2018'], errors = 'coerce')
datos['2019'] = pd.to_numeric(datos['2019'], errors = 'coerce')
datos.info()
```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase observamos que la mayoría de los datos que tenemos son de tipo Object los cuales tenemos que cambiarlos a tipo numérico para poder trabajar con ellos

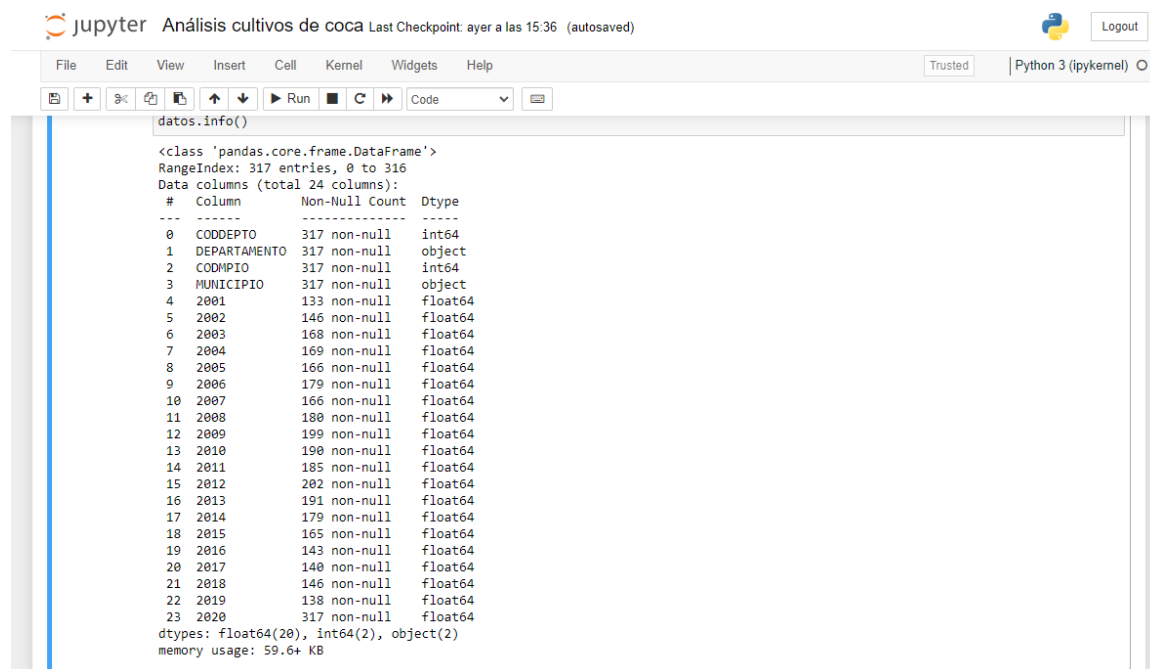
(Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020).

pandas to_numeric: Convierte el argumento a un tipo numérico (Alberca, 2021).

Fase 2.6 Comprobar datos numéricos.

Ilustración 12

Verificar datos.



```

datos.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 317 entries, 0 to 316
Data columns (total 24 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype  
---  --
0   CODDEPTO        317 non-null    int64  
1   DEPARTAMENTO     317 non-null    object  
2   CODMPIO         317 non-null    int64  
3   MUNICIPIO       317 non-null    object  
4   2001            133 non-null    float64
5   2002            146 non-null    float64
6   2003            168 non-null    float64
7   2004            169 non-null    float64
8   2005            166 non-null    float64
9   2006            179 non-null    float64
10  2007            166 non-null    float64
11  2008            180 non-null    float64
12  2009            199 non-null    float64
13  2010            190 non-null    float64
14  2011            185 non-null    float64
15  2012            202 non-null    float64
16  2013            191 non-null    float64
17  2014            179 non-null    float64
18  2015            165 non-null    float64
19  2016            143 non-null    float64
20  2017            140 non-null    float64
21  2018            146 non-null    float64
22  2019            138 non-null    float64
23  2020            317 non-null    float64
dtypes: float64(20), int64(2), object(2)
memory usage: 59.6+ KB

```

Fuente: Elaboración Propia.

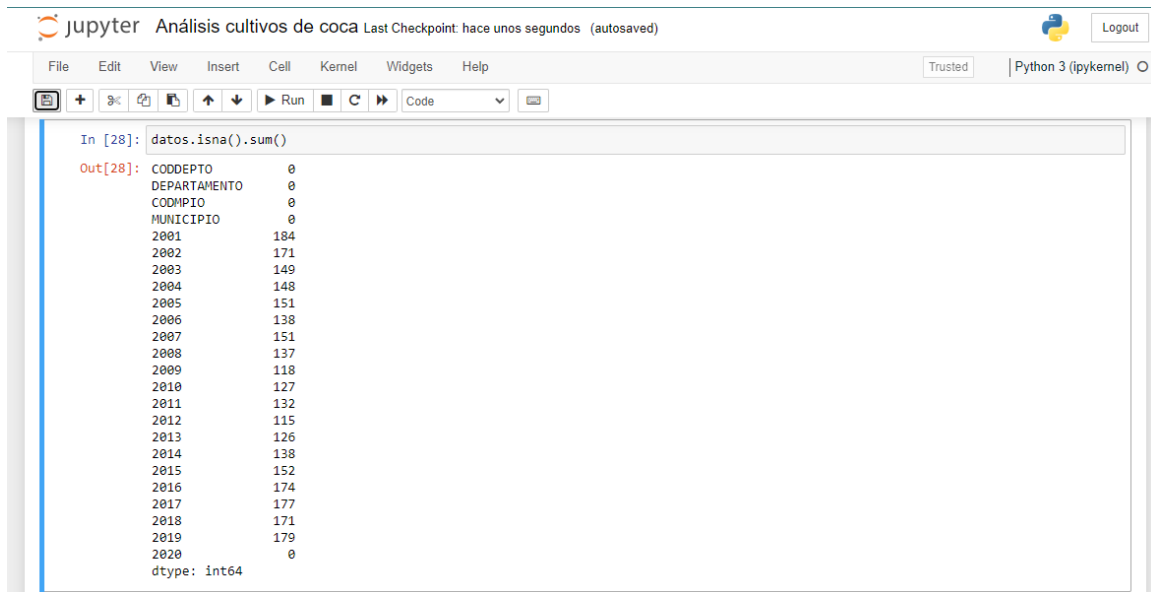
En esta fase verificamos nuestro cambio de datos:

`df.info()` : Devuelve información (número de filas, número de columnas, índices, tipo de las columnas y memoria usado) sobre el DataFrame `df` (Alberca, 2021).

Fase 2.7 Verificar datos nulos.

Ilustración 13

Verificación de datos nulos.



```

In [28]: datos.isna().sum()
Out[28]: CODDEPTO      0
DEPARTAMENTO      0
CODMPIO          0
MUNICIPIO        0
2001             184
2002             171
2003             149
2004             148
2005             151
2006             138
2007             151
2008             137
2009             118
2010             127
2011             132
2012             115
2013             126
2014             138
2015             152
2016             174
2017             177
2018             171
2019             179
2020              0
dtype: int64

```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase verificamos la cantidad de datos nulos que tenemos (*Preprocesamiento y Análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020*).

`df.isna().sum()`: Detectar valores faltantes.

Devuelve un objeto booleano del mismo tamaño que indica si los valores son NA

(Alberca, 2021).

Fase 2.8 Rellenar datos nulos.

Ilustración 14

Rellenar los valores nulos.

Jupyter Análisis cultivos de coca Last Checkpoint: hace 14 horas (autosaved) Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Not Trusted | Python 3 (ipykernel)

```
In [29]: datos = datos.fillna(0)
Out[29]:
```

	CODDEPTO	DEPARTAMENTO	CODMPIO	MUNICIPIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	91	AMAZONAS	91263	EL ENCANTO (Cor. Departamental)	191.82	264.0	164.00	270.00	382.0	233.0	...	35.0	16.0	8.0	20.0	11.77	12.65	8.04
1	91	AMAZONAS	91405	LA CHORRERA (Cor. Departamental)	65.00	236.0	209.00	271.00	257.0	223.0	...	36.0	22.0	25.0	51.0	13.61	14.09	18.20
2	91	AMAZONAS	91407	LA PEDRERA (Cor. Departamental)	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	...	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
3	91	AMAZONAS	91430	LA VICTORIA (Facoa) (Cor. Departamental)	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
4	91	AMAZONAS	91460	MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) (Cor. Departamental)	6.00	43.0	36.18	30.00	12.0	4.0	...	0.0	5.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
312	97	VAUPÉS	97666	TARAIRA	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	...	5.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
313	97	VAUPÉS	97889	YAVARATÉ (Cor. Departamental)	1.00	14.0	57.00	23.69	1.0	0.0	...	0.0	2.0	1.0	0.0	0.00	0.00	0.00
314	99	VICHADA	99773	CUMARIBO	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	...	0.0	0.0	710.0	507.0	683.14	699.19	652.72
315	99	VICHADA	99524	LA PRIMAVERA	122.70	63.0	60.00	63.00	227.0	53.0	...	30.0	8.0	3.0	4.0	0.00	0.00	0.00
316	99	VICHADA	99624	SANTA ROSALÍA	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

317 rows x 24 columns

Fuente: Elaboración Propia.

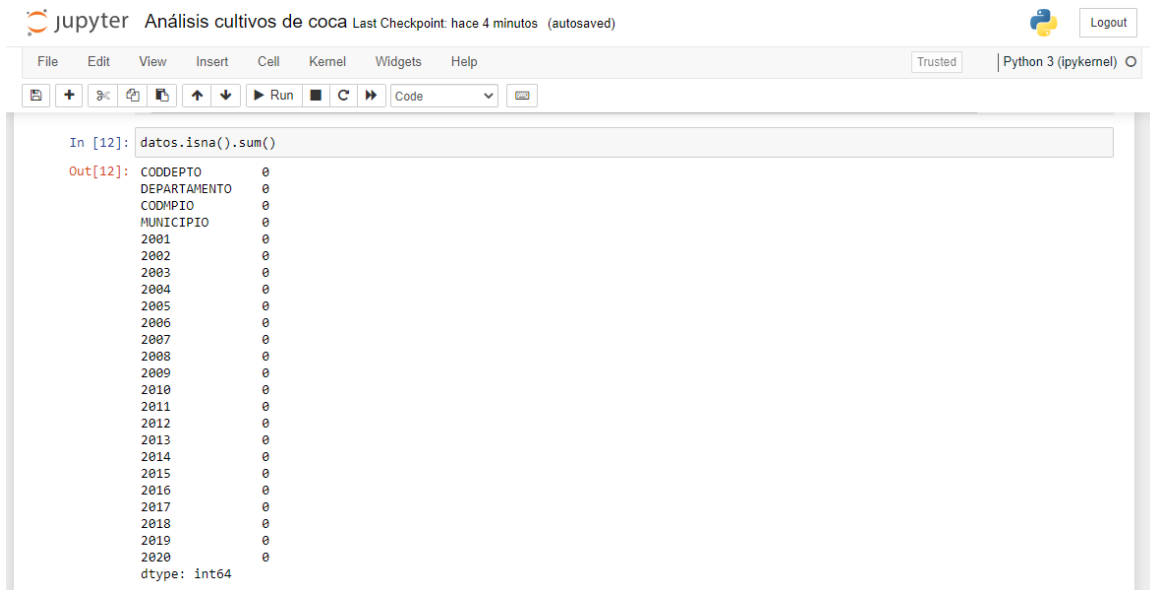
En esta fase procedemos a reemplazar los valores nulos por 0 (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020*).

`df.fillna()`: Rellena los valores NA/NaN utilizando el método especificado (Alberca, 2021).

Fase 2.9 Comprobar datos nulos.

Ilustración 15

Comprobar valores nulos.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "Análisis cultivos de coca". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, running code, and viewing output. The code cell contains the command `datos.isna().sum()`. The output displays a list of categories and their corresponding sum of null values, all of which are zero.

```
In [12]: datos.isna().sum()
Out[12]: CODDEPTO      0
DEPARTAMENTO      0
CODMPIO          0
MUNICIPIO        0
2001              0
2002              0
2003              0
2004              0
2005              0
2006              0
2007              0
2008              0
2009              0
2010              0
2011              0
2012              0
2013              0
2014              0
2015              0
2016              0
2017              0
2018              0
2019              0
2020              0
dtype: int64
```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase comprobamos que ya no tengamos datos nulos (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020*).

`df.isna().sum()`: Detectar valores faltantes.

Devuelve un objeto booleano del mismo tamaño que indica si los valores son NA

(Alberca, 2021).

Fase 2.10 Eliminar columnas.

Ilustración 16

Eliminar columnas.

Jupyter Anal3sis cultivos de coca Last Checkpoint: hace 2 horas (autosaved) Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3 (ipykernel)

```
In [90]: datos.drop(['CODDEPTO', 'CODMPIO', 'MUNICIPIO'], axis=1, inplace=True)
Out[90]:
```

	DEPARTAMENTO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2
0	AMAZONAS	191.82	264.0	164.00	270.00	382.0	233.0	186.0	349.0	109.0	...	35.0	16.0	8.0	20.0	11.77	12.65	8.04	4.12	2.52	...
1	AMAZONAS	65.00	236.0	209.00	271.00	257.0	223.0	132.0	349.0	81.0	...	36.0	22.0	25.0	51.0	13.61	14.09	18.20	6.04	3.16	...
2	AMAZONAS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	...	0.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
3	AMAZONAS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
4	AMAZONAS	6.00	43.0	36.18	30.00	12.0	4.0	9.0	2.0	4.0	...	0.0	5.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
312	VAUPÉS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	...	5.0	1.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
313	VAUPÉS	1.00	14.0	57.00	23.69	1.0	0.0	4.0	5.0	4.0	...	0.0	2.0	1.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
314	VICHADA	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	710.0	507.0	683.14	699.19	652.72	549.97	245.30	121.0
315	VICHADA	122.70	63.0	60.00	63.00	227.0	53.0	108.0	46.0	35.0	...	30.0	8.0	3.0	4.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
316	VICHADA	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	1.0	0.0	12.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...

317 rows x 21 columns

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase eliminamos las filas o columnas que no nos aportan informaci3n valiosa (*Preprocesamiento y an3lisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic*, 2020).

df.drop: Suelta etiquetas espec3ficas de filas o columnas.

Elimine filas o columnas especificando nombres de etiquetas y ejes correspondientes, o especificando directamente nombres de 3ndices o columnas. Cuando se utiliza un 3ndice m3ltiple, las etiquetas en diferentes niveles se pueden eliminar especificando el nivel (Alberca, 2021).

Fase 2.11 Agrupar filas.

Ilustración 17

Agrupar filas.

 **jupyter** Análisis cultivos de coca Last Checkpoint: hace 19 minutos (autosaved)  Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3 (ipykernel)

In [14]: `ndatos = datos.groupby(['DEPARTAMENTO']).sum()`
 Out[14]:

DEPARTAMENTO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AMAZONAS	508.16	783.0	625.26	783.00	897.00	692.0	541.0	836.0	278.0	338.0	122.0	98.0	110.0	173.0	111.17	166.77	165.62
ANTIOQUIA	3386.30	3029.0	4264.71	4002.00	5012.00	5051.0	2788.0	6096.0	4553.0	3184.0	3105.0	2725.0	991.0	2293.0	2402.57	3305.90	3721.91
ARAUCA	844.25	568.0	538.04	1552.00	718.00	1306.0	1026.0	447.0	417.0	247.0	133.0	82.0	69.0	26.0	17.13	8.91	121.22
BOLÍVAR	597.93	2735.0	2030.06	3401.09	2518.00	2382.0	4393.0	2999.0	3694.0	3324.0	2207.0	1968.0	925.0	1565.0	1043.02	2838.78	2441.54
BOYACÁ	83.49	118.0	593.96	359.08	342.00	441.0	79.0	197.0	183.0	105.0	94.0	10.0	17.0	14.0	7.71	14.99	21.99
CALDAS	0.00	0.0	53.71	358.08	189.46	461.0	56.0	187.0	167.0	45.0	46.0	16.0	8.0	0.0	0.00	0.00	0.00
CAQUETÁ	4622.83	3356.0	4093.98	4201.00	2137.00	3293.0	3149.0	2929.0	3759.0	2578.0	3327.0	3694.0	4322.0	2888.0	3840.08	2763.16	3746.41
CAUCA	1625.94	2121.0	1443.02	1265.31	2705.00	2105.0	4168.0	1698.0	1794.0	1745.0	2018.0	2451.0	2029.0	2539.0	4025.03	2676.49	2460.92
CESAR	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	12.0	13.0	10.0	33.27	26.40	24.35
CHOCÓ	354.00	0.0	453.58	323.33	1024.89	816.0	1080.0	1680.0	1666.0	3158.0	2511.0	3429.0	1661.0	1741.0	1488.80	1802.84	2610.59
CUNDINAMARCA	1.62	57.0	56.94	72.00	56.00	120.0	131.0	12.0	0.0	32.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
CÓRDOBA	639.90	385.0	837.70	1535.00	991.00	1216.0	774.0	1710.0	1421.0	1415.0	1088.0	1046.0	439.0	560.0	1363.00	1378.22	557.41
GUAINÍA	1119.81	748.0	726.00	721.28	752.00	753.0	623.0	625.0	538.0	446.0	318.0	301.0	81.0	66.0	36.73	21.61	30.54
GUAVIARE	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	808.0	721.0	546.0	862.0	1431.0	399.0	614.0	455.19	542.29	416.39
LA GUAJIRA	193.71	354.0	275.52	556.00	329.00	166.0	87.0	160.0	163.0	134.0	16.0	10.0	6.0	0.0	0.00	0.00	1.69
MAGDALENA	450.25	644.0	484.13	706.00	213.00	271.0	278.0	391.0	152.0	121.0	46.0	37.0	37.0	9.0	6.81	34.93	7.88
META	1753.48	2568.0	2619.39	2016.00	1655.00	1944.0	1706.0	1858.0	2172.0	1864.0	1930.0	1635.0	1797.0	658.0	695.98	784.57	683.42
NARIÑO	2099.51	2601.0	2585.61	3296.20	3547.00	3786.0	3842.0	2603.0	3373.0	4262.0	2640.0	3853.0	4034.0	3137.0	4812.74	4523.28	7916.66
NORTE DE SANTANDER	2041.48	1702.0	2073.10	1790.00	844.00	488.0	1946.0	1853.0	2713.0	1889.0	2365.0	2857.0	4440.0	2869.0	3303.34	2656.47	2350.28
PUTUMAYO	1075.06	2152.0	2281.00	2061.44	2042.00	2015.0	2851.0	1713.0	2942.0	2190.0	2012.0	3467.0	3347.0	1026.0	111.52	116.48	76.23
SANTANDER	160.15	465.0	631.72	1124.56	981.00	866.0	1325.0	1791.0	953.0	673.0	595.0	110.0	77.0	25.0	20.66	37.24	29.99
VALLE DEL CAUCA	186.35	111.0	37.00	44.97	28.00	281.0	453.0	438.0	929.0	665.0	981.0	482.0	398.0	561.0	689.98	751.93	231.15
VAUPÉS	490.96	361.0	1156.84	1083.69	671.00	460.0	307.0	557.0	351.0	721.0	277.0	254.0	184.0	109.0	32.64	96.66	105.46
VICHADA	122.70	63.0	60.00	63.00	227.00	53.0	109.0	46.0	47.0	38.0	30.0	8.0	713.0	511.0	683.14	699.19	652.72

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase agrupamos las filas o columnas que deseamos.

`pandas.DataFrame.groupby`: agrupa `DataFrame` usando un mapeador o por una serie de columnas (Alberca, 2021).

Fase 3 Análisis de los datos.

Ilustración 18

Descripción de los datos.

Analisis cultivos de coca

Last Checkpoint: hace una hora (autosaved)

FileEditViewInsertCellKernelWidgetsHelp

Python 3 (ipykernel)

</

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase usamos el método `describe()` que nos genera una serie de datos estadísticos descriptivos y podemos observar que ya lo hace con las columnas que eran del tipo object (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic*, 2020).

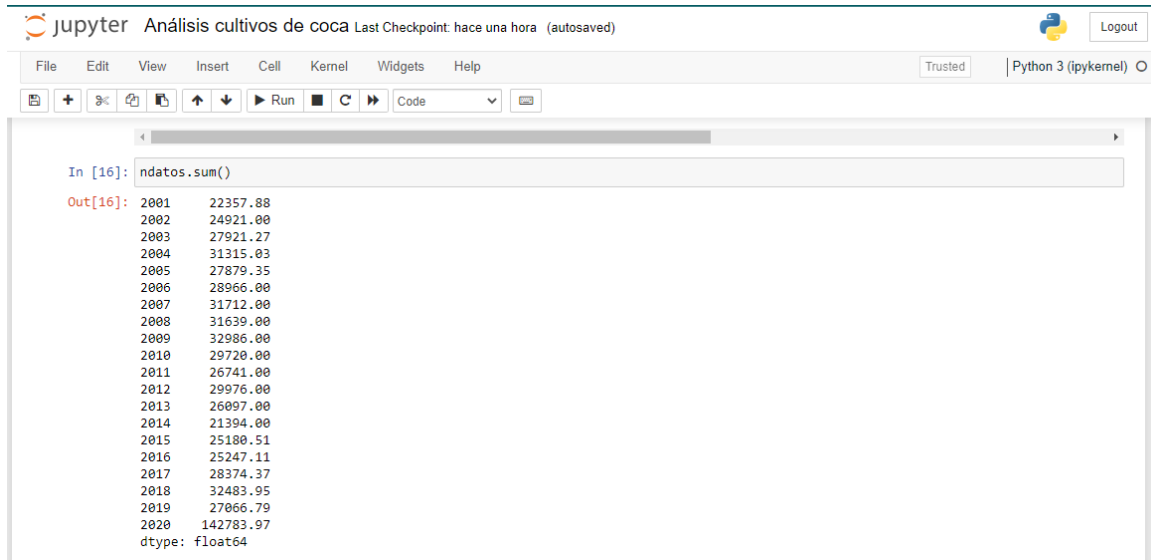
`pandas.DataFrame.describe`: Genera estadísticas descriptivas.

Las estadísticas descriptivas incluyen aquellas que resumen la tendencia central, la dispersión y la forma de la distribución de un conjunto de datos, excluyendo NaN los valores. (*Pandas.DataFrame.Describe — Pandas 1.4.1 Documentation*, 2022).

Fase 3.1 Cantidad de hectáreas por año.

Ilustración 19

Suma de hectáreas.



```
In [16]: ndatos.sum()
Out[16]: 2001    22357.88
         2002    24921.00
         2003    27921.27
         2004    31315.03
         2005    27879.35
         2006    28966.00
         2007    31712.00
         2008    31639.00
         2009    32986.00
         2010    29720.00
         2011    26741.00
         2012    29976.00
         2013    26097.00
         2014    21394.00
         2015    25180.51
         2016    25247.11
         2017    28374.37
         2018    32483.95
         2019    27066.79
         2020   142783.97
         dtype: float64
```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta afse sumamos la cantidad de hectáreas que hay en cada año de nuestras columnas (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic*, 2020).

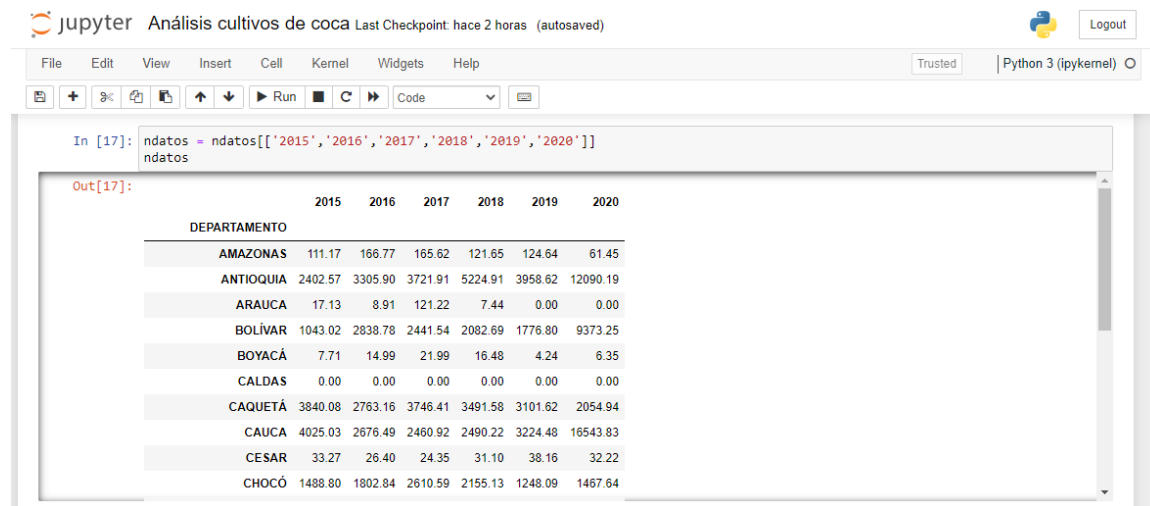
`df.sum()`: devuelve la suma de los valores sobre el eje solicitado.

(*Pandas.DataFrame.Sum — Pandas 1.4.1 Documentation*, 2022).

Fase 3.2 Selección de columnas.

Ilustración 20

Selección de columnas.



In [17]:

```
ndatos = ndatos[['2015', '2016', '2017', '2018', '2019', '2020']]
ndatos
```

Out[17]:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DEPARTAMENTO						
AMAZONAS	111.17	166.77	165.62	121.65	124.64	61.45
ANTIOQUIA	2402.57	3305.90	3721.91	5224.91	3958.62	12090.19
ARAUCA	17.13	8.91	121.22	7.44	0.00	0.00
BOLÍVAR	1043.02	2838.78	2441.54	2082.69	1776.80	9373.25
BOYACÁ	7.71	14.99	21.99	16.48	4.24	6.35
CALDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAQUETÁ	3840.08	2763.16	3746.41	3491.58	3101.62	2054.94
CAUCA	4025.03	2676.49	2460.92	2490.22	3224.48	16543.83
CESAR	33.27	26.40	24.35	31.10	38.16	32.22
CHOCÓ	1488.80	1802.84	2610.59	2155.13	1248.09	1467.64

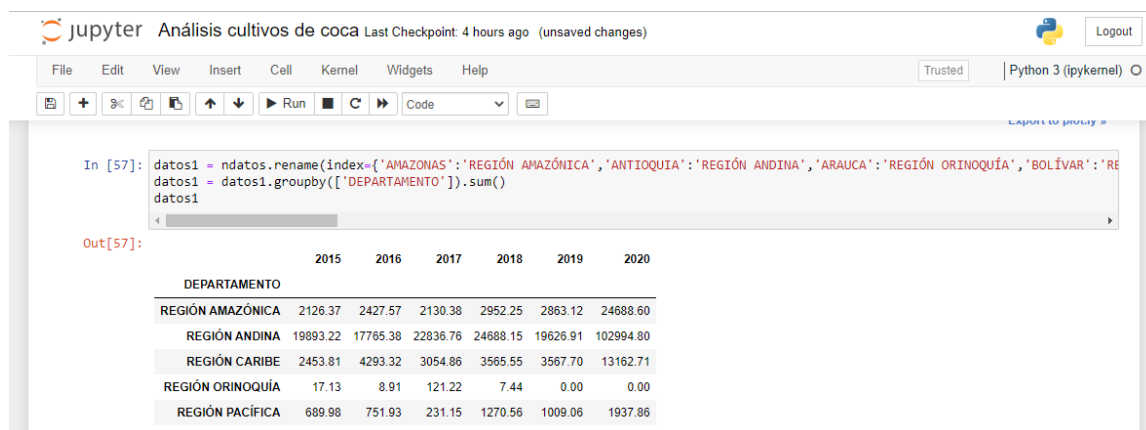
Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase seleccionamos las columnas que queremos analizar (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020*).

Fase 3.3 Renombrar filas.

Ilustración 21

Renombrar departamentos.



Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase renombramos los departamentos por el nombre de cada región y luego los agrupamos con el método `rename` (*Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el dataset titanic, 2020*).

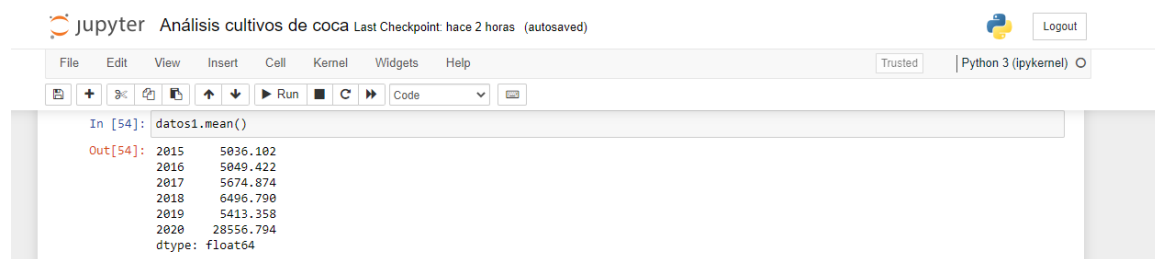
Alterar las etiquetas de los ejes.

Los valores de función/dictado deben ser únicos (1 a 1). Las etiquetas que no estén contenidas en un dictado/serie se dejarán como están. Las etiquetas adicionales enumeradas no arrojan un error. (*Pandas Documentation — Pandas 1.4.1 Documentation, 2022*).

Fase 3.4 Promedio de los datos.

Ilustración 22

Promedio de los datos:



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "Análisis cultivos de coca" with a last checkpoint 2 hours ago. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, running, and code execution. The code cell shows the command `datos1.mean()` being executed. The output displays the mean values for each year from 2015 to 2020, along with the data type `dtype: float64`.

```
In [54]: datos1.mean()
Out[54]: 2015    5036.102
         2016    5049.422
         2017    5674.874
         2018    6496.790
         2019    5413.358
         2020   28556.794
         dtype: float64
```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase obtenemos el promedio de la cantidad de cultivos de coca desde el año 2015 hasta el año 2020.

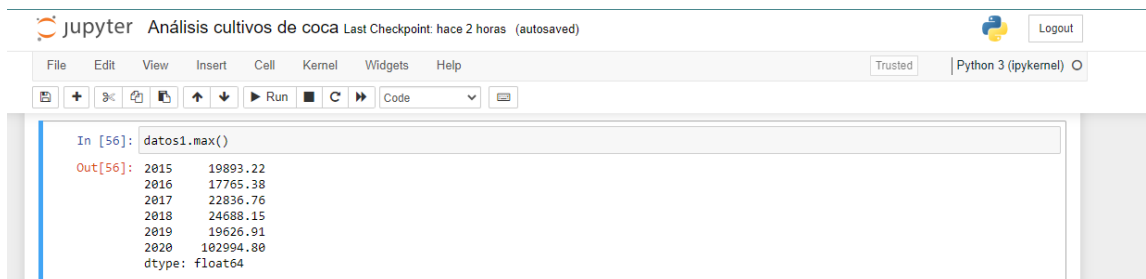
`pandas.DataFrame.Mean`: Devuelve la media de los valores sobre el eje solicitado.

(*Pandas.DataFrame.Mean — Pandas 1.4.1 Documentation*, 2022).

Fase 3.5 Valores máximos.

Ilustración 23

Valores máximos.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "Análisis cultivos de coca" with a "Last Checkpoint: hace 2 horas (autosaved)" status. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, running, and saving. The code cell shows the command `datos1.max()` being executed. The output displays a series of values for the years 2015 to 2020, with the data type `dtype: float64`.

```
In [56]: datos1.max()
Out[56]: 2015    19893.22
         2016    17765.38
         2017    22836.76
         2018    24688.15
         2019    19626.91
         2020   102994.80
         dtype: float64
```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase obtenemos los valores máximos de la cantidad de cultivos de coca desde el año 2015 hasta el año 2020.

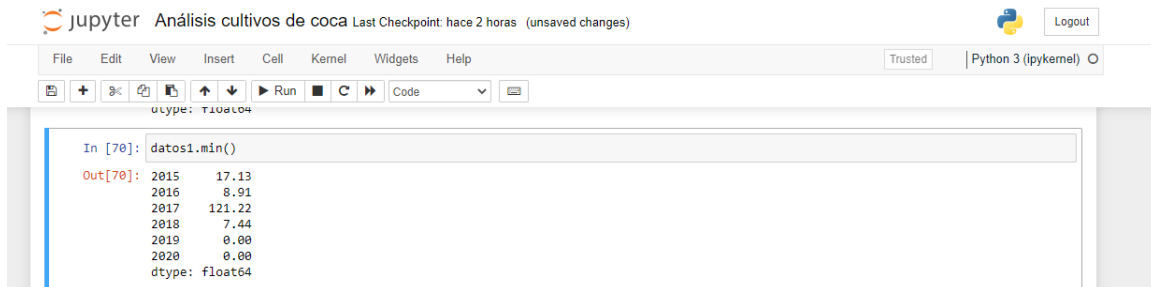
`pandas.DataFrame.Max`: Devuelve el valor máximo de los valores sobre el eje solicitado.

(*Pandas.DataFrame.Max — Pandas 1.4.1 Documentation*, 2022).

Fase 3.6 Valores mínimos.

Ilustración 24

Valores mínimos.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled 'Análisis cultivos de coca'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help), a toolbar with icons for file operations and execution, and a status bar indicating 'Trusted' and 'Python 3 (ipykernel)'. The main area displays a code cell with the following content:

```
In [70]: datos1.min()
```

The output of the cell is shown below the code:

```
Out[70]: 2015    17.13
         2016     8.91
         2017   121.22
         2018     7.44
         2019     0.00
         2020     0.00
         dtype: float64
```

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase obtenemos los valores mínimos de la cantidad de cultivos de coca desde el año 2015 hasta el año 2020.

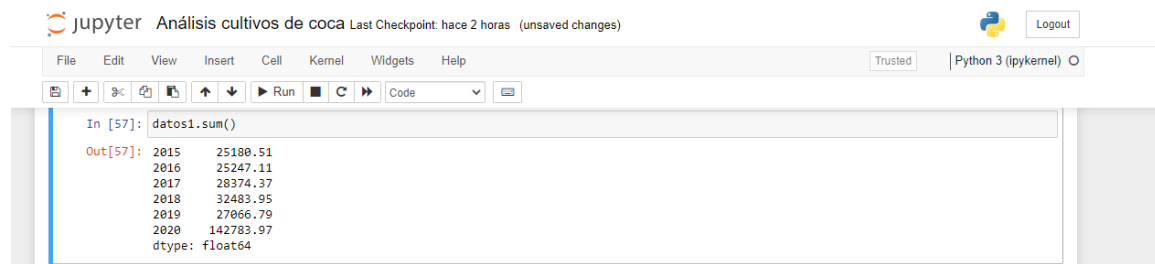
`pandas.DataFrame.Min`: Devuelve el valor máximo de los valores sobre el eje solicitado.

(*Pandas.DataFrame.Min — Pandas 1.4.1 Documentation*, 2022).

Fase 3.7 Suma de los datos.

Ilustración 25

Suma de los datos.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled 'Análisis cultivos de coca'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for file operations, running code, and viewing output. The code cell contains the command `datos1.sum()`. The output, labeled 'Out[57]:', displays a series of values for each year from 2015 to 2020, with the data type specified as `dtype: float64`.

Año	Suma
2015	25180.51
2016	25247.11
2017	28374.37
2018	32483.95
2019	27066.79
2020	142783.97

Fuente: Elaboración Propia.

En esta fase obtenemos la suma de la cantidad de cultivos de coca desde el año 2015 hasta el año 2020.

`pandas.DataFrame.Sum`: Devuelve la suma de los valores sobre el eje solicitado.

(*Pandas.DataFrame.Sum* — *Pandas 1.4.1 Documentation*, 2022).

Fase 4 Visualización de los datos.

En esta fase procedemos a visualizar nuestros datos.

`iplot`: es trama interactiva. Plotly toma el código de Python y crea hermosas tramas de JavaScript. Le permiten tener mucho control sobre cómo se ven estos gráficos y le permiten hacer zoom, mostrar información al pasar el mouse y alternar los datos para verlos en el gráfico.

`kind='line'`: Esta función es útil para trazar líneas utilizando los valores de DataFrame como coordenadas.

`xTitle`: Añade un título con el contenido de la cadena título al eje x.

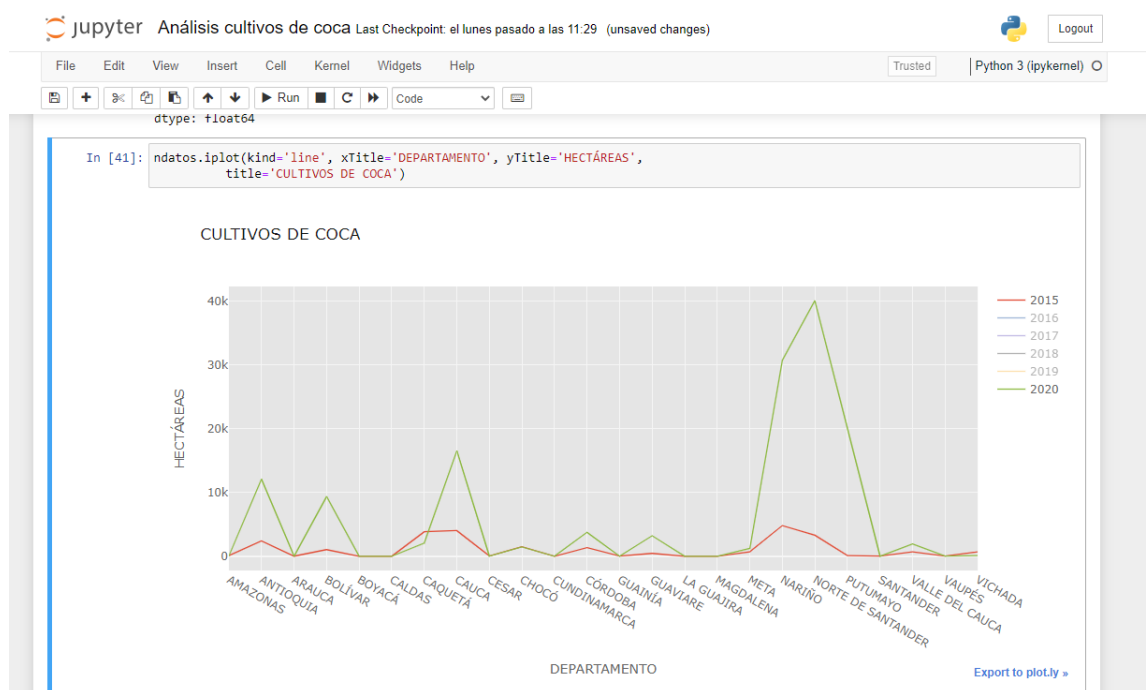
`yTitle`: Añade un título con el contenido de la cadena título al eje y.

`title`: Añade un título a la gráfica. (*Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python, 2021b*).

Fase 4.1 Cultivos de coca por departamento.

Ilustración 26

Cultivos de coca por departamento.



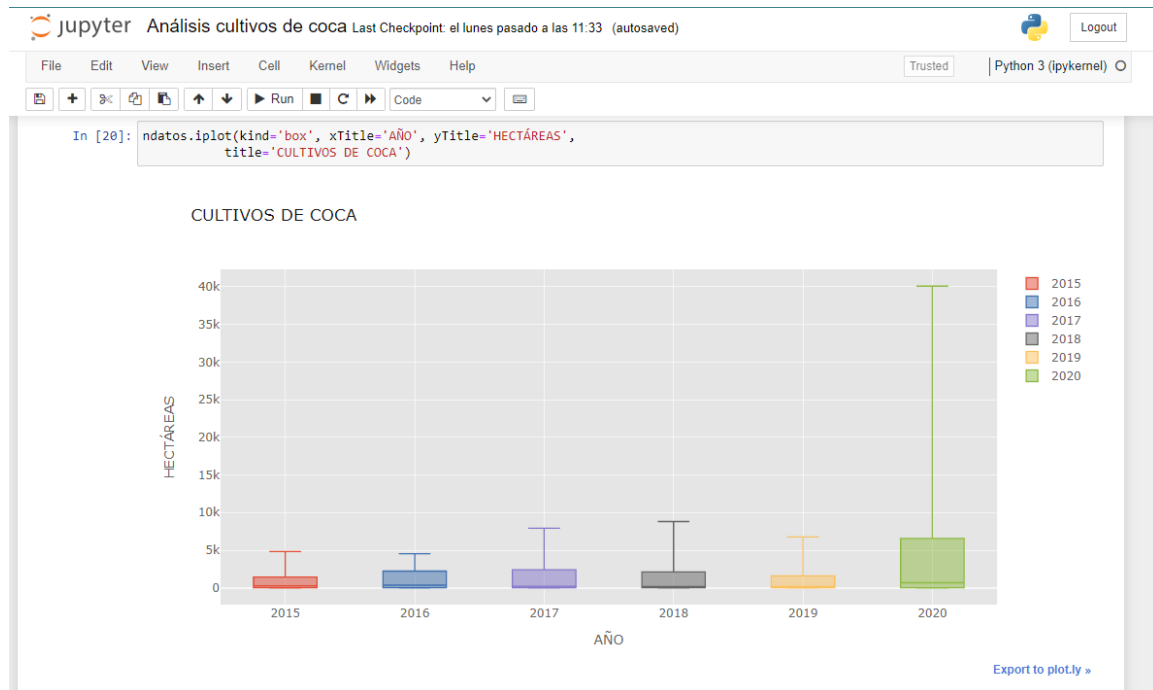
Fuente: Elaboración Propia.

Esta grafica muestra la cantidad de hectáreas de los cultivos de coca por departamento desde el año 2015 hasta el año 2020.

Fase 4.2 Datos estadísticos por departamento.

Ilustración 27

Datos estadísticos por departamento.



Fuente: Elaboración Propia.

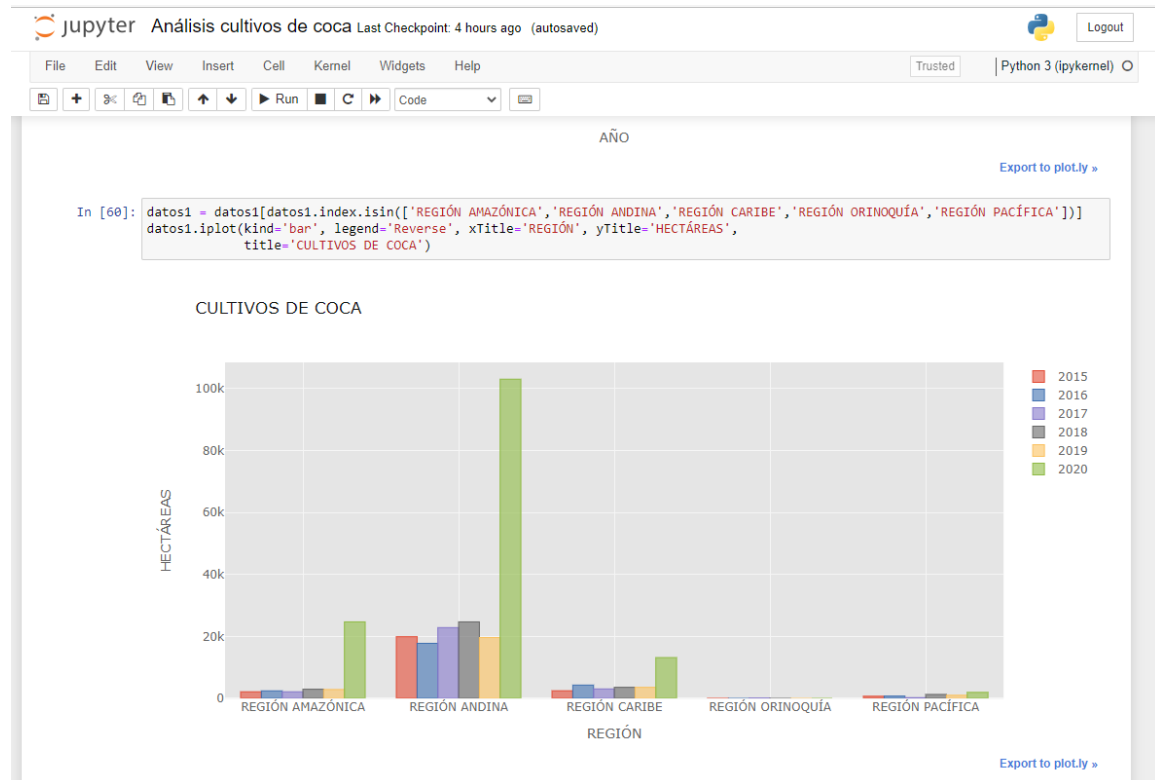
Esta grafica nos muestra los datos estadísticos de la cantidad de hectáreas de coca por departamentos desde el año 2015 hasta el año 2020.

Un diagrama de caja es una representación estadística de la distribución de una variable a través de sus cuartiles. Los extremos de la caja representan los cuartiles inferior y superior, mientras que la mediana (segundo cuartil) está marcada por una línea dentro de la caja. (Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python, 2021b).

Fase 4.3 Cultivos de coca por regiones.

Ilustración 28

Cultivos de coca por regiones.



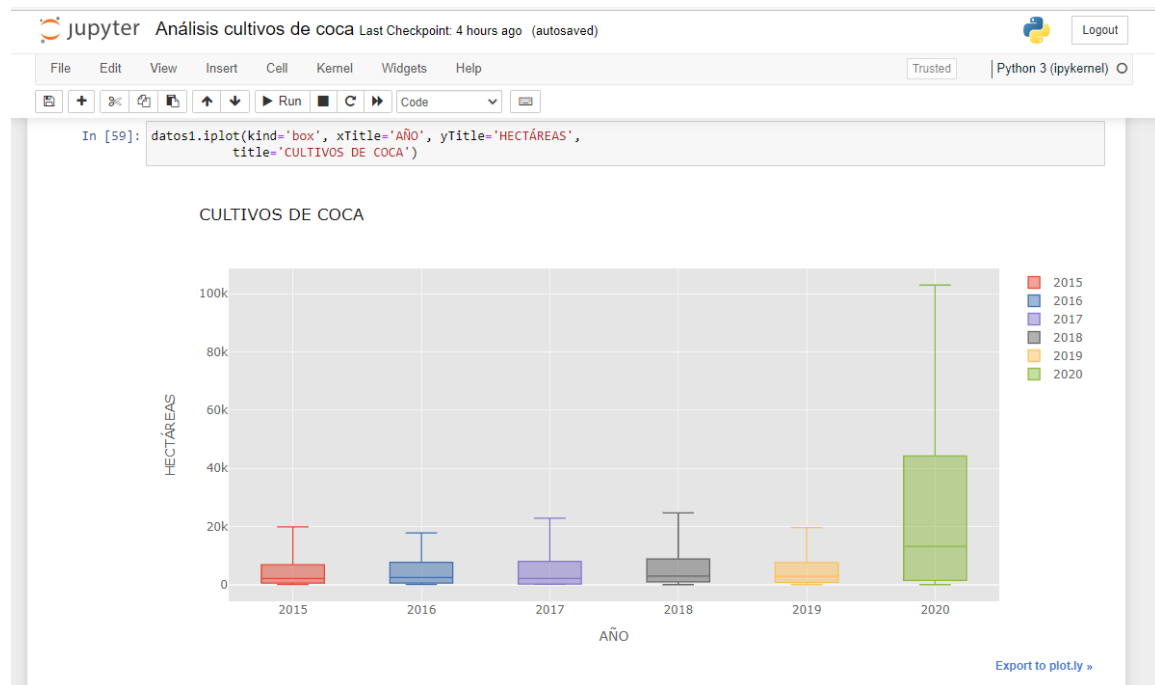
Fuente: Elaboración Propia.

En esta grafica podemos ver la cantidad de hectáreas de coca por regiones desde el año 2015 hasta el año 2020. (*Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python, 2021b*).

Fase 4.4 Datos estadísticos por regiones.

Ilustración 29

Datos estadísticos por regiones.



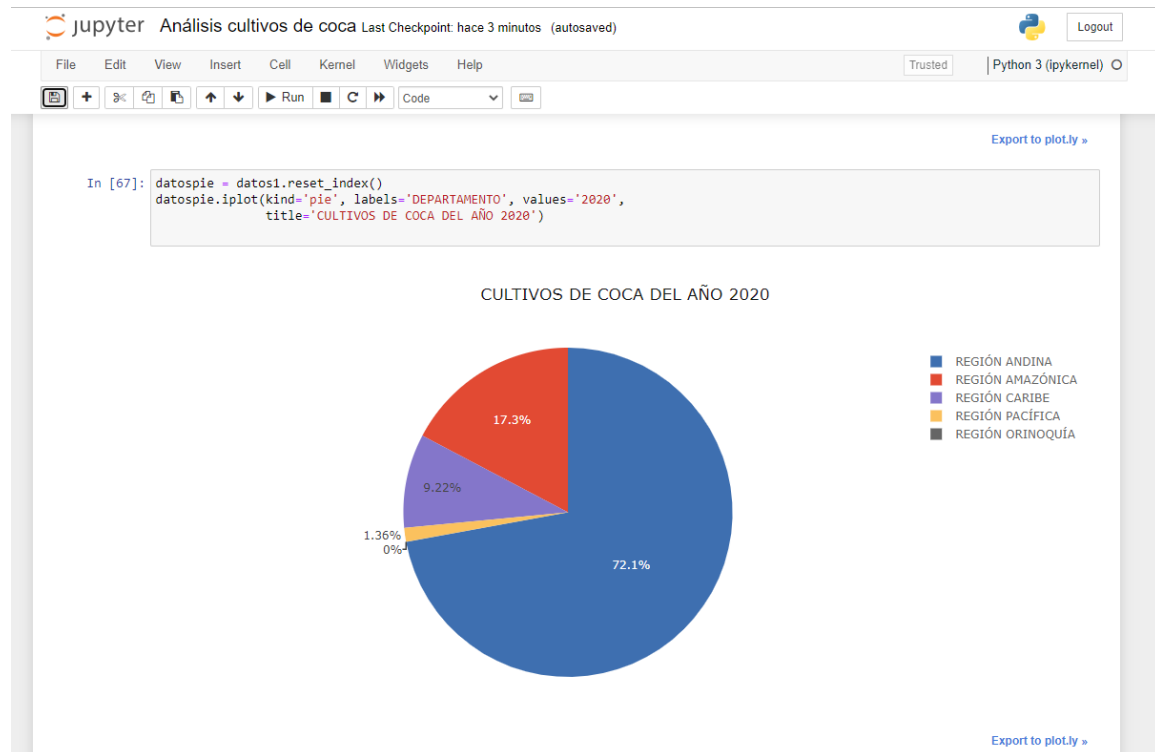
Fuente: Elaboración Propia.

Esta grafica nos muestra los datos estadísticos de la cantidad de hectáreas de coca por regiones desde el año 2015 hasta el año 2020. (*Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python, 2021b*).

Fase 4.5 Cultivos de coca del año 2020.

Ilustración 30

Cultivos de coca del año 2020.



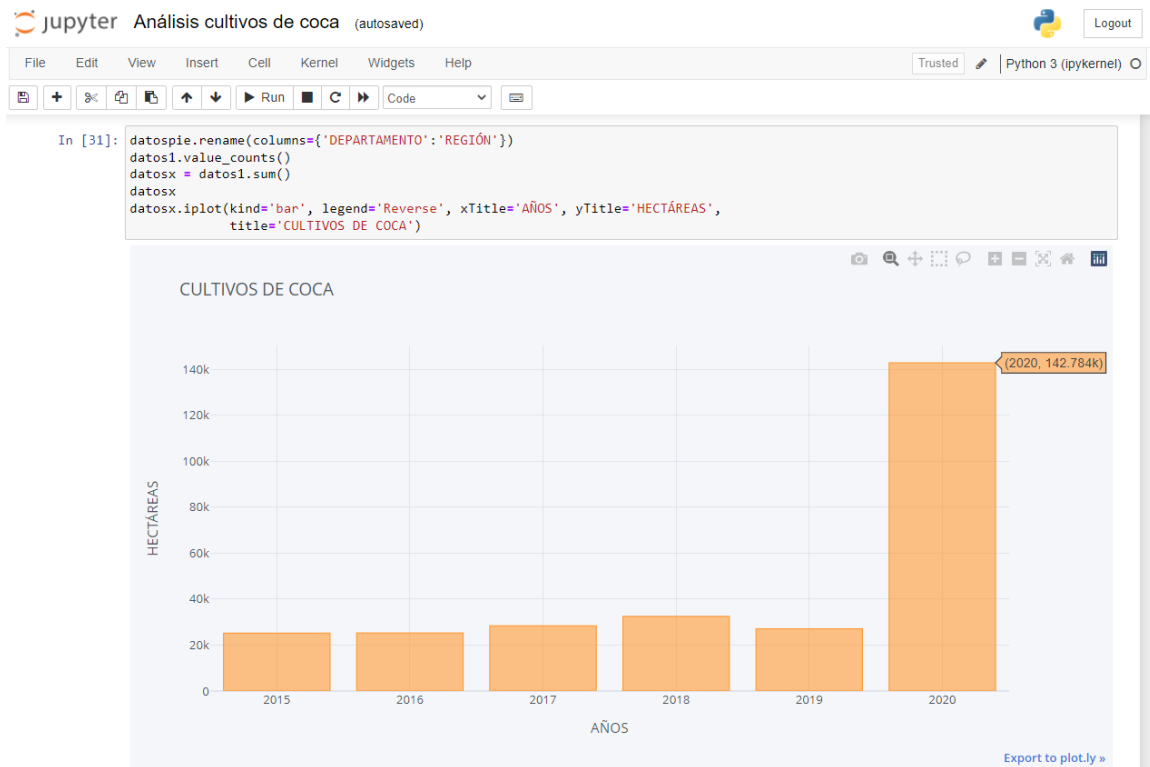
Fuente: Elaboración propia

En esta grafica podemos observar la cantidad de hectáreas de coca por regiones del año 2020. (*Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python*, 2021b).

Fase 4.6 Cultivos de coca por años.

Ilustración 31

Cultivos de coca por años.



Fuente: Elaboración propia

En esta grafica podemos observar la cantidad de hectáreas de coca por años. (*Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python, 2021b*).

Capítulo 8

Conclusión.

Como conclusión del proyecto podemos decir que el proyecto fue viable porque logramos analizar la evolución de la cantidad de los cultivos de coca en Colombia desde el año 2015 hasta el año 2020 por departamentos y por regiones.

Con base a este análisis podemos saber que la cantidad de cultivos de coca en Colombia han aumentado y en el año 2020 ha habido un aumento considerable en esta, siendo la región andina la que más hectáreas de coca presento con 102.994 hectárea.

Bibliografía

Ortega, C. (2022b, febrero 25). *Investigación cuantitativa. Qué es y cómo realizarla.*

QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/>

Detección de Cultivos de Coca (hectáreas) | Datos Abiertos Colombia. (2021, 4 agosto).

Página Web. <https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Deteccion-de-Cultivos-de-Coca-hect-reas-/acs4-3wgp>

Anaconda | Individual Edition. (2022, 7 marzo). Anaconda. Recuperado 7 de marzo de

2022, de <https://www.anaconda.com/products/individual>

Project Jupyter. (2022, 7 marzo). Home. Recuperado 7 de marzo de 2022, de

<https://jupyter.org/>

Preprocesamiento y análisis de datos en python con Jupyter Notebook utilizando el

dataset titanic. (2020, 27 septiembre). [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=fVoVLzqQgtE&list=WL&index=2&t=1526s>

pandas documentation — pandas 1.4.1 documentation. (2022, 25 febrero). Página Web.

Recuperado 25 de febrero de 2022, de <https://pandas.pydata.org/docs/>

NumPy. (2022, 25 febrero). Página Web. Recuperado 25 de febrero de 2022, de <https://numpy.org/>

Alberca, A. S. (2021, 14 mayo). *La librería Pandas*. Aprende con Alf. Recuperado 7 de marzo de 2022, de <https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/>

Gráficos Interactivos en Python con Pandas y Plotly | Curso de Visualización de Datos en Python. (2021, 22 septiembre). YouTube. Recuperado 25 de febrero de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=Zt3tzGjLmPA>

plotly. (2022, 9 febrero). PyPI. Recuperado 7 de marzo de 2022, de <https://pypi.org/project/plotly/>

iplot. (2022, 7 marzo). Página web. Recuperado 7 de marzo de 2022, de <https://stackoverflow.com/questions/49880314/what-is-difference-between-plot-and-iplot-in-pandas>